

대학물리학및실험1

감쇠진동과 강제진동

2026.06.02

10분반 유병덕교수님

9조 김서윤, 박상준, 조성민

2026580027 조성민

1. 개요

이 실험은 두 개의 스프링 사이에 연결된 카트의 1차원 진동을 관찰하여 조화 운동의 특성을 이해하는 실험이다. 마찰, 공기저항에 의해 진폭이 점차 줄어드는 감쇠 조화 진동을 측정하여 주기, 진동수, 각진동수를 구하고 이론값과 비교하며, 주기적 외력을 가하는 강제 진동에서 구동 주파수를 변화시켜 진폭이 최대가 되는 공진(공명) 현상을 관찰한다. 카트의 운동은 PASCO Capstone으로 시간-위치 데이터로 기록한다. 초기 진폭, 카트 질량, 용수철상수를 바꾸며 반복 측정하여 각 변수에 따른 진동 특성의 변화를 분석하고, 공진 진동수를 계의 고유 진동수와 비교한다.

2. 이론

1) 단조화 운동

물체에 평형 위치를 향하고 변위에 비례하는 복원력이 작용할 때 물체는 단조화 운동을 한다. 카트의 질량을 m , 양쪽 용수철의 힘상수를 각각 k_1 , k_2 라 할 때, 평형 위치에서 x 만큼 늘어났을 때 작용하는 복원력은 훅의 법칙을 따른다.

$$[식1] \quad F = -(k_1 + k_2)x = -k'x$$

뉴턴의 제2법칙을 적용한 운동방정식과 그 일반해는 다음과 같다.

$$[식2] \quad m \frac{d^2x}{dt^2} = -k'x$$

$$[식3] \quad x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

이때의 각진동수 ω 와 주기 T 는 다음과 같이 정의된다.

$$[식4] \quad \omega = \sqrt{\frac{k'}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k'}}$$

2) 감쇠 조화 운동

실제의 물리계에서는 속력에 비례하는 저항력 $R = -bv$ (b 는 감쇠계수)가 작용하여 계의 역학적 에너지가 감소한다. 복원력과 저항력을 함께 고려한 운동방정식은 다음과 같다.

$$[식5] \quad m \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + k'x = 0$$

이 방정식의 해는 진폭이 지수적으로 감소하는 형태를 띈다.

$$[식6] \quad x(t) = A e^{-\frac{b}{2m}t} \sin(\omega t + \phi)$$

$$[식7] \quad \omega = \sqrt{\frac{k'}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$$

저항력의 크기에 따라 운동은 세 가지로 나뉜다. 저항력이 복원력보다 작으면 저감쇠로 진폭이 지수적으로 줄며 진동하고, 임계값에서 임계감쇠, 그보다 크면 과감쇠가 되어 진동 없이 평형으로 수렴한다.

3) 강제 진동

감쇠로 인해 손실되는 에너지를 보상하기 위해 $F(t) = F_0 \sin \omega t$ 로 표현되는 주기적인 외력을 가하는 경우를 생각한다. 뉴턴의 제2법칙에 따른 운동방정식은 다음과 같다.

$$[식8] \quad F_0 \sin \omega t - k'x - b \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

시간이 충분히 흘러 정상 상태에 도달했을 때의 해는 $x = A \sin(\omega t + \phi)$ 형태가 되며, 이때의 진폭 A 는 외력의 진동수 변화에 따라 달라진다.

[식9]
$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (\frac{b\omega}{m})^2}}$$

외력의 진동수가 계의 고유 진동수에 가까워지면 ($\omega \approx \omega_0 = \sqrt{k'/m}$) 진폭이 급격하게 커지는데, 이 현상을 공진이라고 한다.

3. 장비 및 절차

1) 장비

		
Wireless 카트	스프링 세트	수평 레일
		
Harmonic Oscillator/Driver	DC Power Supply	실과 추

2) 절차

(1) 감쇠 조화 진동

1. 수평 레일의 수평을 정확히 맞춘 후, Harmonic Oscillator/Driver와 카트를 양쪽 용수철로 연결한다.
2. PASCO Capstone 프로그램을 실행하여 블루투스로 카트를 연결하고, Graph Table 창의 축을 시간 (Time)과 위치(Position)로 설정한 뒤 측정 진동수를 20 Hz로 지정한다.
3. 녹화(Record)를 시작한 후 카트를 일정 진폭만큼 당겼다 놓아 진동시키고, 획득한 그래프와 데이터를 텍스트 파일로 저장한다.
4. 각 주기 T_1, T_2, T_3 등을 측정하여 평균 주기 T 를 구하고, 이를 통해 진동수 f 와 각진동수를 계산한다.
5. 초기 진폭, 카트의 질량, 용수철 힘상수를 각각 변경해가며 실험을 반복 측정한다.
6. 각 실험 조건에서 도출된 각진동수와 주기를 이론 값과 비교 분석한다.

(2) 강제 진동

1. 위 세팅 상태에서 Harmonic Oscillator/Driver에 DC Power Supply를 연결한다.
2. 구동 막대의 길이를 조절하여 외력의 크기 F_0 를 제어한다.
3. 전원을 켜고 주파수를 천천히 올리며 전압을 조절하여 카트의 진폭이 최대가 되는 영역을 탐색한다.
4. PASCO Capstone을 이용하여 각각의 주파수 단계에서의 진폭을 측정하고 표로 정리한다.
5. 진폭이 극대화되는 공진 진동수를 결정하고, 이를 계의 고유 진동수와 비교 검토한다.